

板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

# 設計書

|      |            |
|------|------------|
| 版    | 2.0        |
| 日付   | 2026-10-05 |
| 対象読者 | 開発者        |
| 文書番号 | DOC-02     |

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

## 目次

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. この資料について .....                                     | 2  |
| 2. システム構成 .....                                       | 2  |
| 3. 主な処理の流れ .....                                      | 3  |
| 4. STEPの解析 .....                                      | 3  |
| 4.1 処理の段階 .....                                       | 4  |
| 4.2 公差 .....                                          | 4  |
| 4.3 板厚の認識 .....                                       | 5  |
| 4.4 表裏の面と曲げの認識 .....                                  | 5  |
| 4.5 展開（グラフによる展開） .....                                | 5  |
| 4.6 自己検算と状態の決め方 .....                                 | 6  |
| 4.7 理由コード .....                                       | 8  |
| 5. 展開図DXFの解析 .....                                    | 8  |
| 6. 図面PDFの読み取り .....                                   | 10 |
| 6.1 流れ .....                                          | 11 |
| 6.2 ページの準備 .....                                      | 11 |
| 6.3 LLM に渡すもの・返させるもの .....                            | 12 |
| 6.4 ルールでの値の決め方 .....                                  | 12 |
| 6.5 要確認の決め方 .....                                     | 12 |
| 7. 見積の計算 .....                                        | 13 |
| 7.1 明細の計算式 .....                                      | 13 |
| 7.2 小計・特急割増・粗利・最終価格 .....                             | 14 |
| 7.3 見積書を発行できる条件（画面の見積） .....                          | 15 |
| 7.4 確認が必要な点（画面の「確認のヒント」、API の estimate_reasons） ..... | 15 |
| 8. 見積書・納品書・請求書 .....                                  | 16 |
| 9. 類似見積・似た図面 .....                                    | 16 |
| 10. API .....                                         | 17 |
| 11. データ設計 .....                                       | 18 |
| 11.1 データベース .....                                     | 18 |
| 11.2 マスター（data/） .....                                | 19 |
| 11.3 見積履歴（data/past_quotes/history.csv） .....         | 19 |
| 11.4 保存するファイル（output/、Git管理外） .....                   | 20 |
| 12. 評価の仕組み .....                                      | 21 |
| 13. LLMを使う箇所 .....                                    | 22 |
| 14. 主なモジュール .....                                     | 22 |

## 1. この資料について

本システムを **どう作っているか** を、実装のロジック（処理の順番、判定の条件、計算式、しきい値）を中心に書く。コードを読まなくても、どの値がどう決まるかが分かることを目指す。何ができるべきかは「要件定義書」、画面は「画面設計書」、評価の結果は「評価報告書」を見る。

数字の出典は `analysis/` の評価レポート、しきい値の出典はソースコード（ファイル名を併記）である。

## 2. システム構成

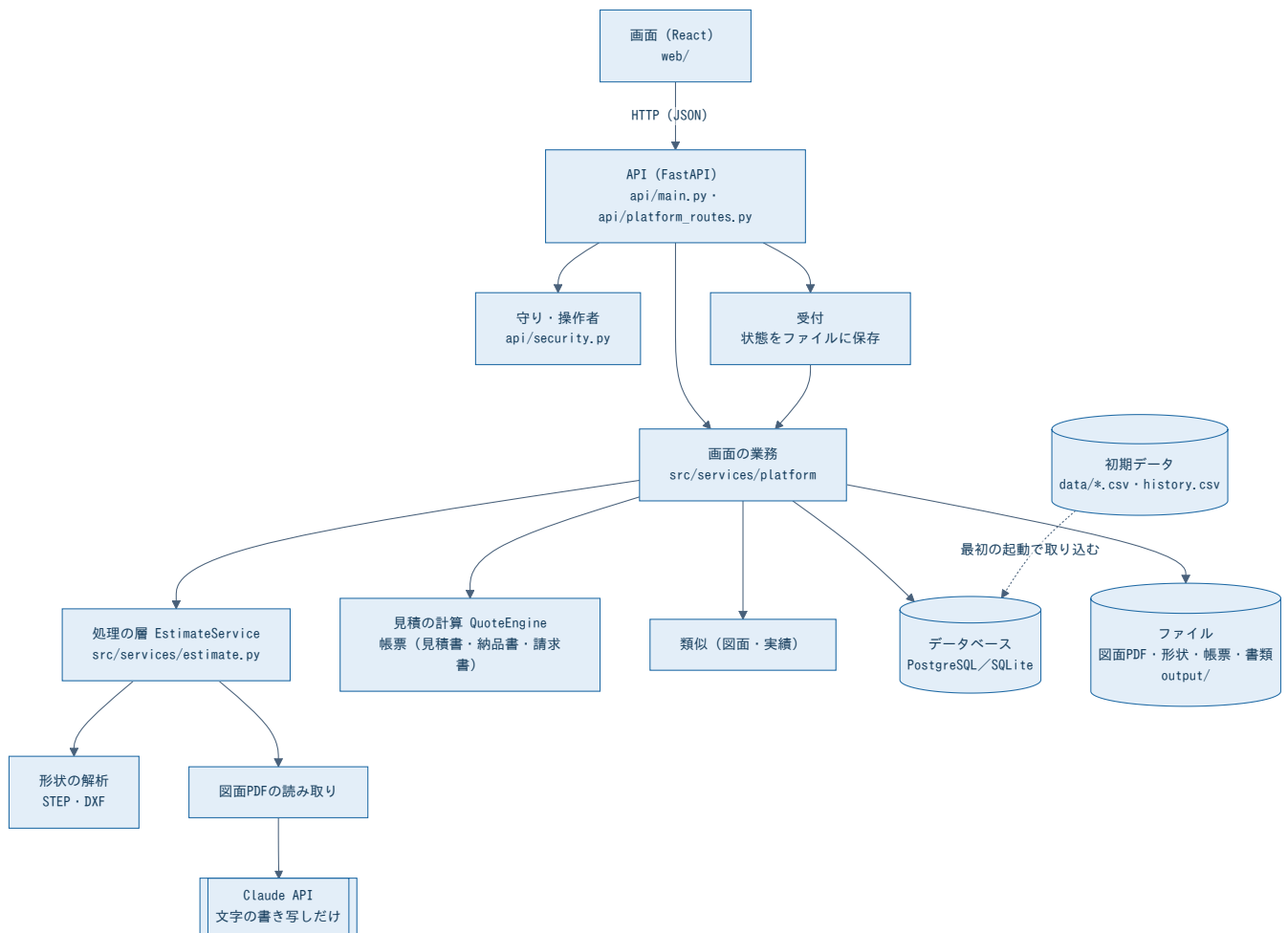


図 システム構成

- 画面は API だけと呼ぶ。金額・未入力的项目・発行できるか・類似かどうかは API（`src/services/platform`）が決める、画面は表示するだけ。処理を2か所に書かない
- LLM を呼ぶのは図面PDFの読み取りだけ（今の読み取り器をそのまま呼ぶ）。金額は `QuoteEngine` と端数処理の規則だけで決まる
- データはデータベースに、ファイル（図面PDF・形状ファイル・帳票PDF・書類）は `FileStore`（`output/`、`ESTIMATE_STORAGE_DIR` で変更）に保管する。マスターと過去見積は CSV を初期データとして取り込み、評価ハネスと既存のテストは今までどおり CSV を直接読む

- 置き方：docker compose up で db (PostgreSQL) ・ api ・ web (nginx) の3つが起動する。社内サーバーでもクラウドの仮想マシンでも同じ

### 3. 主な処理の流れ

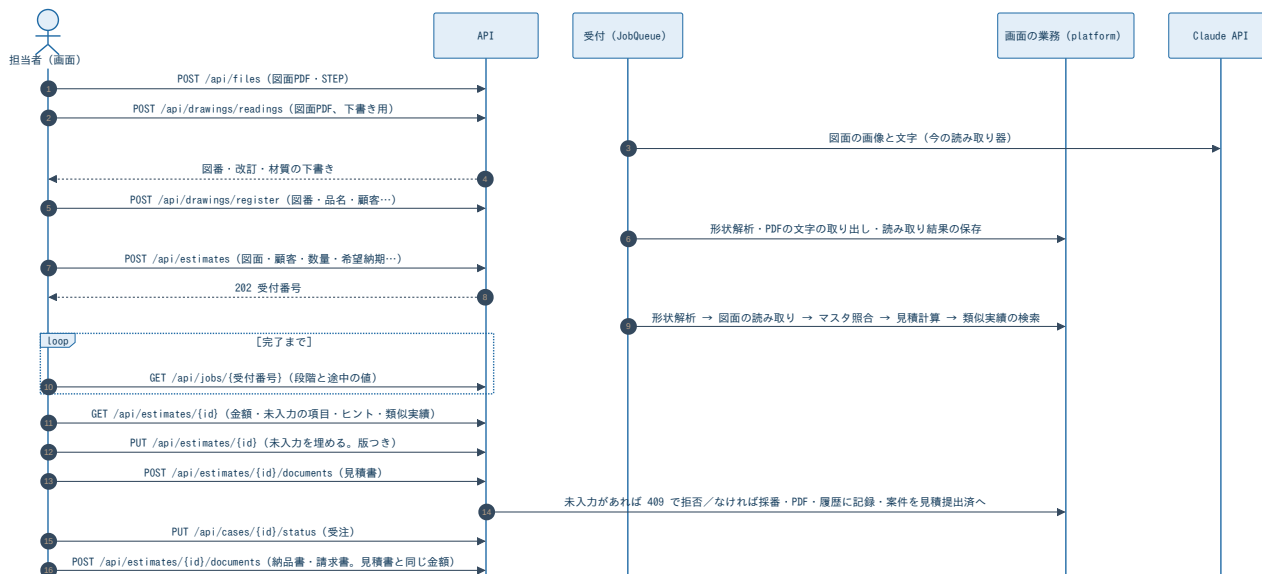


図 図面の登録から見積書の発行まで

### 4. STEPの解析

src/sheetmetal\_analyzer.py (司令塔)、sheetmetal\_recognition.py (板厚・表裏・曲げ)、sheetmetal\_unfold.py (展開)、sheetmetal\_geometry.py (公差・面隣接グラフ)。3D の処理には CadQuery (OpenCASCADE) を使う。LLM は使わない。

## 4.1 処理の段階

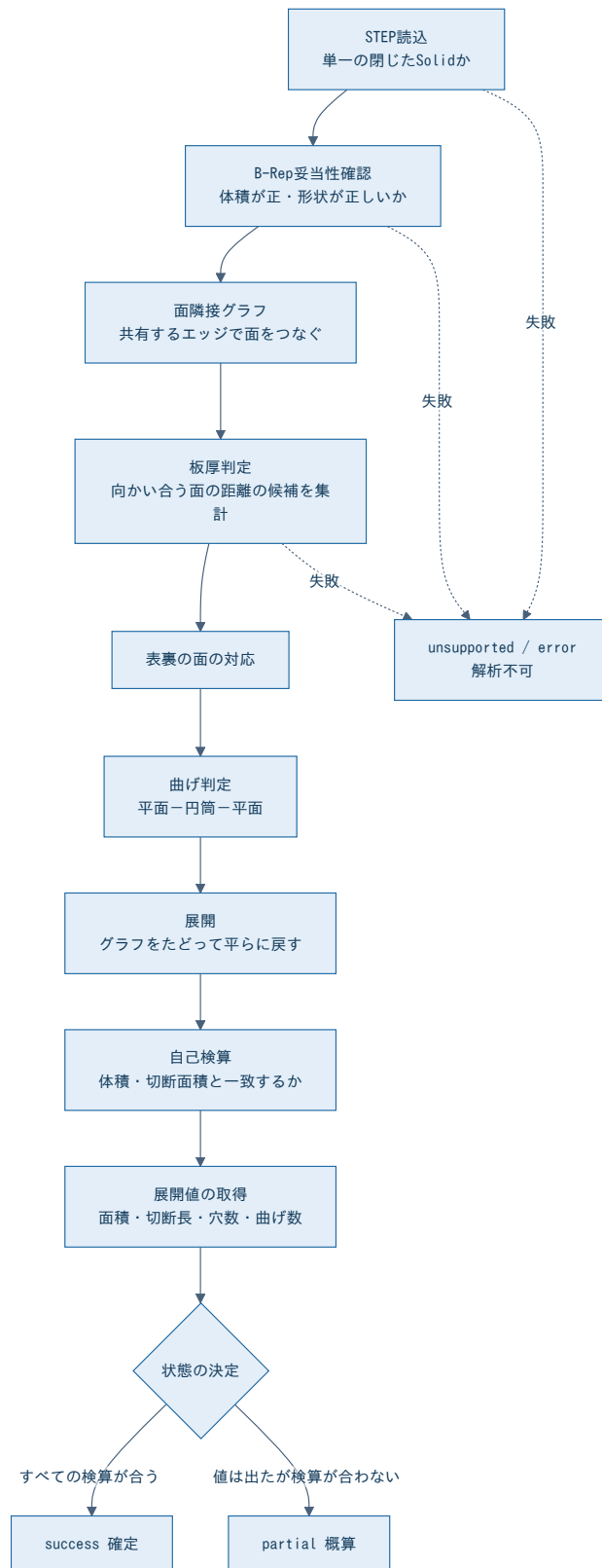


図 STEPの解析の段階（それぞれで失敗したら理由コードつきで止まる）

## 4.2 公差

部品大きさに合わせて公差を決める（`sheetmetal_geometry.py`）。対角の長さ  $D$  (mm) に対し、長さの公差 =  $\min(0.01, \max(1e-6, D \times 1e-7))$  mm、角度の公差  $1e-4$ 。

### 4.3 板厚の認識

1. 向かい合う平面（法線が逆向き、内積が  $-1 + 1e-4$  以下）の組と、同じ軸の円筒の組について、面の間の距離を板厚の候補とする。平面の距離は解析的に計算し、間に材料がない組（ヘムのすき間）は除く
2. 候補を、面積（支持）の重みで集計し、相対差 2% 以内をまとめる（`THICKNESS_CLUSTER_REL_TOLERANCE` = 0.02）。最も支持の大きい値を板厚とする
3. 次の検査に通らなければ解析不可：
  - 板として薄いか：板厚  $\div \sqrt{(\text{体積} \div \text{板厚})}$  が 0.20 を超えたら板金でない（`MAX_SHEET_SLENDERNESS`、`NOT_SHEET_METAL`）
  - 表裏の対応で得られる面積と、体積  $\div$  板厚 の差が 8% を超えたら、板厚が一定でない（`AREA_CONSISTENCY_TOLERANCE`、`NON_CONSTANT_THICKNESS`）

### 4.4 表裏の面と曲げの認識

- **表裏の面の対応**：距離が板厚に一致（相対 2.5% 以内、`THICKNESS_MATCH_REL_TOLERANCE`）する向かい合った平面の組、同じ軸で半径の差が板厚の円筒の組を「表裏のペア」とする
- **曲げ**：平面－円筒－平面 の隣接関係から曲げを見つける。円筒の軸が曲げ軸、内側の半径が内R、外側が外R。曲げ角度  $\theta = \text{内側の円筒の面積} \div (\text{内R} \times \text{軸方向の長さ})$ 。170° 以上をヘムとして報告する
- 曲げを決められないときは `BEND_UNDETERMINED`（概算）

### 4.5 展開（グラフによる展開）

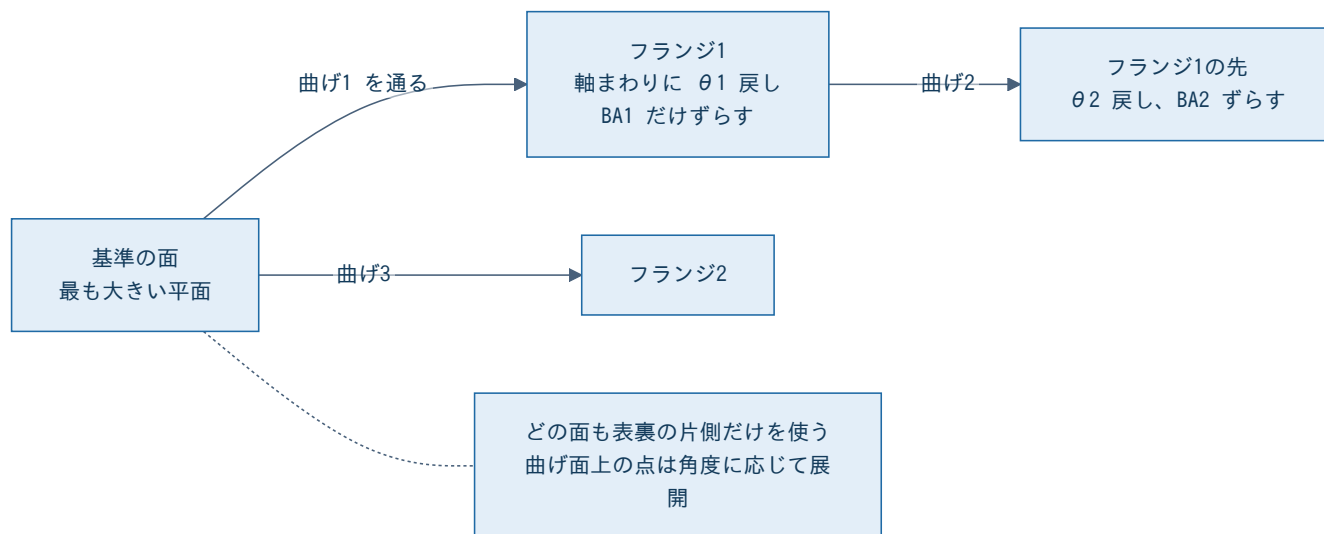


図 展開の考え方：面の隣接グラフをたどり、曲げを通るたびに平らに戻す

- 最も大きい平面を基準にし、表裏のうち片側の面（平面と曲げ円筒）だけを、隣接グラフで幅優先にたどる
- 曲げを通るたびに、その先の面を曲げ軸まわりに円筒の角度だけ戻し、曲げ代  $BA = \theta \times (\text{内R} + K \times t)$  だけ平行移動する（ $\theta$  はラジアン、 $t$  は板厚、 $K$  はKファクター）。これは折り曲げの厳密な逆変換で、平板・平行曲げ・トレー・多段フランジ・ヘムを同じ処理で扱う
- 片側の表面の境界エッジを、共有する頂点でつないで展開図の閉じた輪郭（ループ）を作る
- **展開面積** = 外側のループの面積 - 内側のループ（穴）の面積
- **切断長** = 境界エッジの長さの合計（平面上のエッジは長さが変わらない。曲げの端は展開後の長さ）
- **穴数** = 内側のループの数

Kファクターは、加工条件として指定されていない場合は既定値 0.33 で計算し、前提（assumptions）に記録して信頼度を medium（見積りは概算）にする。

## 4.6 自己検算と状態の決め方

展開の結果を、展開とは別の方法で求めた値と比べる（`sheetmetal_analyzer.py`、`sheetmetal_unfold.py`）。

| 検算    | 式                                                                             | 許容差                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 面積    | 展開面積 = 体積 ÷ 板厚 + $\sum \theta \times t \times (K - 0.5) \times$ 曲げの長さ         | 1%<br>( <code>AREA_CHECK_TOLERANCE</code> ) |
| 切断長   | 切断長 = 切断面（板厚方向の面）の面積 ÷ 板厚 + $\sum$ 曲げの端ごとの $\theta \times t \times (K - 0.5)$ | 1%<br>( <code>CUT_CHECK_TOLERANCE</code> )  |
| 展開の整合 | すべての表裏ペアのちょうど片側が展開に入っている。展開後に平らである。閉じた経路で位置がずれない                              | —                                           |
| 輪郭    | 展開図が1つの単純な外形で、穴は外形の内側にあり、互いに重ならない                                             | —                                           |
| 数     | 切断面のまとまりの数 = 展開図のループの数。すべての曲げが展開に入っている                                        | —                                           |

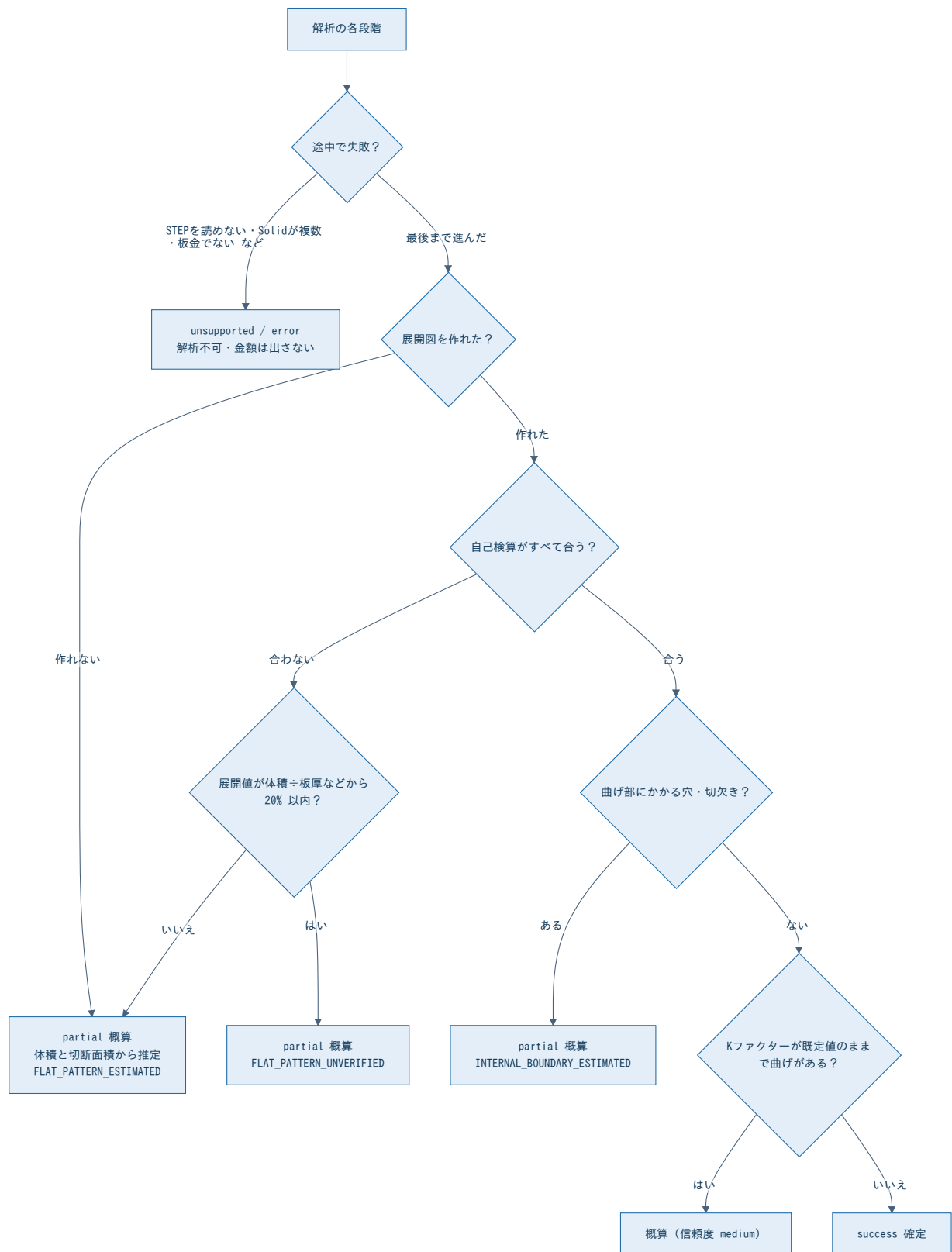


図 結果の状態の決め方

検算が合わない展開値は、**物理的な概算**（面積 = 体積 ÷ 板厚 + K の補正、切断長 = 切断面の面積 ÷ 板厚）と比べ、どちらかが 20% を超えて外れていれば使わず、物理的な概算を返す（ESTIMATE\_BOUND = 0.20、FLAT\_PATTERN\_ESTIMATED、信頼度 low）。閉じた筒のように展開の経路が一周してずれる形で、面積がほぼ0や負の値のまま材料費になるのを防ぐ。面積が切断長が0以下になるときは解析不可（FLAT\_PATTERN\_FAILED）にする。

## 4.7 理由コード

| 理由コード                                       | 意味                                                   | 状態   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| INVALID_FILE_TYPE ・<br>STEP_READ_ERROR      | STEP でない・読めない                                        | 解析不可 |
| NO_SOLID ・ MULTIPLE_SOLIDS                  | Solid がない・複数ある（アセンブリ）                                | 解析不可 |
| BREP_INVALID                                | 形状データが正しくない                                          | 解析不可 |
| NOT_SHEET_METAL ・<br>NON_CONSTANT_THICKNESS | 板金でない・板厚が一定でない                                       | 解析不可 |
| ANALYZER_UNAVAILABLE                        | CadQuery が入っていない                                     | 解析不可 |
| BEND_UNDETERMINED                           | 曲げを決められない                                            | 概算   |
| FLAT_PATTERN_UNVERIFIED                     | 展開図を作ったが自己検算が合わない                                    | 概算   |
| INTERNAL_BOUNDARY_ESTIMATED                 | 曲げ部にかかる穴・切欠きがある                                      | 概算   |
| FLAT_PATTERN_ESTIMATED                      | 展開図を作れない、または検算が合わない展開値が物理的な概算から20%超外れたため、体積と切断面積から推定 | 概算   |
| FLAT_PATTERN_FAILED                         | 切断面がない、面積・切断長が正にならない                                 | 解析不可 |

## 5. 展開図DXFの解析

src/dxf\_analyzer.py（DxfAnalyzer）。ezdxf と shapely によるルールベース。**板厚は入力**（DXF には板厚がない）。LLM は使わない。

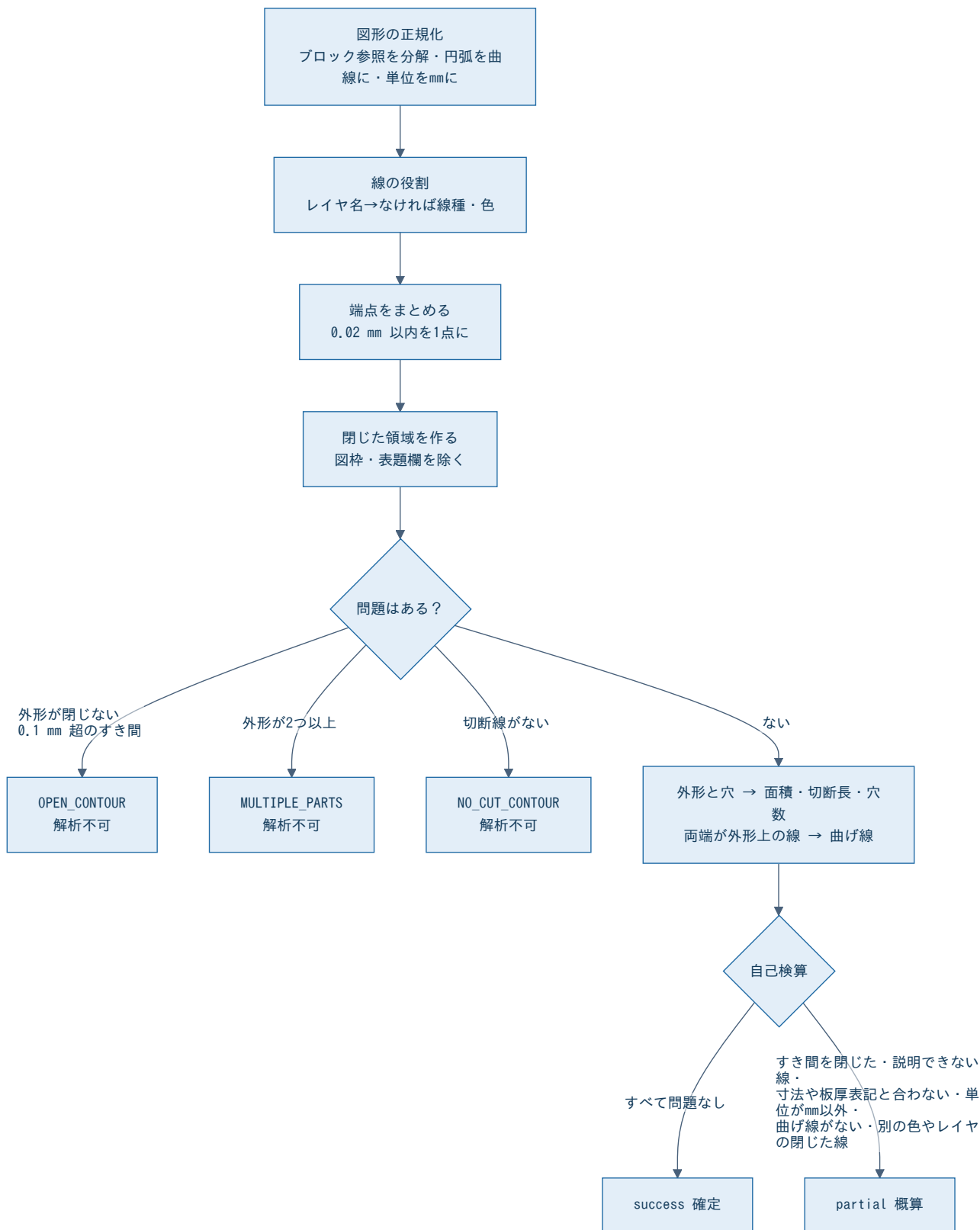


図 展開図DXFの解析の流れ

| 段階             | ロジック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図形の正規化         | ブロック参照 (INSERT) を分解する (ブロック内のレイヤ0・BYBLOCK の属性は参照側から継承)。LWPOLYLINE の円弧 (bulge) ・ARC・CIRCLE を曲線にする。\$INSUNITS で mm に換算する (単位なしは mm とみなし概算。mm 以外の単位も概算: mm で描いた図面の単位がインチになっていると値が25.4倍になり、ファイルの中に見分ける手がかりがないため、UNIT_NOT_MM)。DIMENSION・TEXT は形状として扱わず、寸法に <b>表示された数値</b> (上書きの文字、なければ寸法ブロックの文字 ÷ DIMLFAC) と板厚表記は検算に使う (ezdxf が形状から計算した寸法値は、形状と比べても意味がないので使わない) |
| 線の役割           | レイヤ名に意味があれば使う (CUT/外形、BEND/曲げ線、DIM/寸法、FRAME/図枠、CENTER/中心線、MARK/ケガキ など英日の表記ゆれ)。なければ線種で判断し、実線は切断線の候補、実線以外の直線は曲げ線・中心線の候補                                                                                                                                                                                                                                      |
| 端点をまとめる        | 端点どうしの距離が 0.02 mm 以内なら1点にまとめる (SNAP_MM。格子への丸めは使わない: すき間が格子の境目をまたぐと閉じないため)。重複線は1本にし、重複した曲線の間にできる幅 0.05 mm 未満の細い面は無視する                                                                                                                                                                                                                                       |
| 部品の特定          | 連結した線のまとまりごとに閉じた領域を作る。複数の面に分かれ、ほかの図形を囲み、 <b>図を囲む面のほかの面 (表題欄の枠) が隅にまとまっている</b> (幅・高さとも全体の90%未満に収まる) まとまりを図枠・表題欄として除く。実線の曲げ線で帯に分かれた部品は、帯が部品の幅いっぱいには渡るので図枠にしない。残った閉じた輪郭のうち最も外側を外形、その内側を穴とする。外形と <b>別の色</b> の閉じた線は穴に数えない (ケガキ・文字枠の可能性)、 <b>別のレイヤ</b> の閉じた線は穴に数える。どちらも概算にする                                                                                     |
| 問題の検出          | 外形が閉じない (0.1 mm を超えるすき間、NEAR_GAP_MM) → OPEN_CONTOUR、外形になり得る輪郭が2つ以上 → MULTIPLE_PARTS、切断線がない → NO_CUT_CONTOUR (いずれも解析不可)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 曲げ線            | 途中で分割された線をつないだうえで、両端が外形上にあるものを曲げ線とする。穴の中心で交差する線は中心線として除く。曲げ線が1本もないときは、平板と曲げ線の描き漏れを区別できないので概算 (NO_BEND_LINES)。利用者が平板と指定したとき (画面の「曲げなし (平板)」、API の flat_confirmed) だけ確定にできる                                                                                                                                                                                  |
| 自己検算 (概算にする条件) | 0.02~0.1 mm のすき間を閉じた (SMALL_GAP_CLOSED)、部品の内側に外形と同じ色の閉じない線がある (UNEXPLAINED_GEOMETRY。別の色ならケガキ線として除外)、役割の分からない破線がある (UNEXPLAINED_LINE)、寸法に表示された数値が外形の大きさと合わない (差が max(0.1 mm, 0.5%, 表示の桁の半分) を超える、DIMENSION_MISMATCH)、表題欄の板厚表記と入力した板厚が違う (THICKNESS_MISMATCH)、単位が mm 以外 (UNIT_NOT_MM)、曲げ線がない (NO_BEND_LINES)、別の色・レイヤの閉じた線 (UNEXPLAINED_GEOMETRY)             |

## 6. 図面PDFの読み取り

src/pdf\_reader.py (PdfConditionReader)、src/pdf\_terms.py (語の解釈ルール)、src/pdf\_quote.py (見積への反映)。LLM (Claude) は「図面に書いてある文字の書き写し」だけに使い、コード・数値・確定かどうかはルールで決める。

## 6.1 流れ

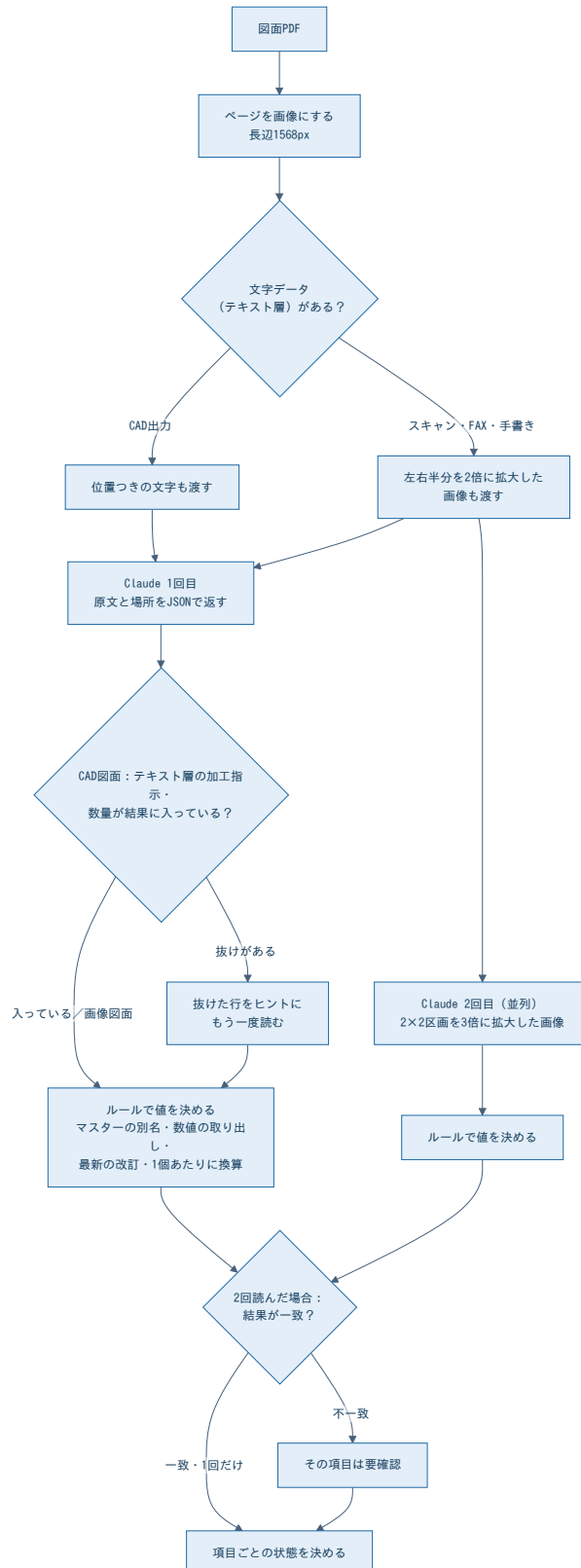


図 図面PDFの読み取りの流れ

## 6.2 ページの準備

- ページ全体を長辺 1568 px の画像にする（LONG\_EDGE）
- スキャン・FAX・手書きの図面と A3 は、左右半分を2倍に拡大した画像を加える

- CAD出力の図面は、文字データ（テキスト層）を、左上からの位置（mm）つきで取り出して一緒に渡す
- スキャン・FAX・手書きの2回目の読み取りには、ページを 2×2 の区画に分けて3倍に拡大した画像を使う

### 6.3 LLM に渡すもの・返させるもの

- システムプロンプトの要点：値の原文だけを書き写す／改訂表・手書きの訂正・追記を反映した最新の値を書く／空欄や書かれていない項目は null／ただの穴は追加加工ではない／分けて書かれた指示は別々に、拡大画像で重複して見えるものは1回だけ／部品表の行は数量と見出し（台分・合計など）も／特急と特記事項の規則／手書き・押印はすべて注記として書く（手書きの「至急」は印字の「通常」より優先）／マスターにない表記は「未登録」、似たコードに寄せない
- 出力の形（ツール呼び出しの JSON スキーマで固定）：図番・改訂・改訂履歴（改訂・項目・変更前・変更後）・材質／板厚／数量／表面処理（それぞれ原文・書かれている場所・LLM の解釈）・追加加工の一覧（原文・場所・部品表の数・手書きの追記か・コード・数）・部品表の数量の見出し・特急（値と原文）・特記事項（区分と原文）・手書きと押印の注記・自信のない項目
- モデルは `claude-sonnet-5`（環境変数 `ANTHROPIC_MODEL` で変更可）。形式が正しくない応答は最大2回まで聞き直す。応答は `.claude_cache/` に保存し、同じ問い合わせは再利用する

### 6.4 ルールでの値の決め方

| 項目      | ルール                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材質・表面処理 | 原文からラベル（「材質：」など）を除き、マスターの別名（ <code>aliases</code> ）と表記ゆれの規則でコードにする。完全一致で決め、似たものに寄せない。マスターにないものは <code>UNREGISTERED</code> （未登録）。表面処理の欄に材質名が書かれていれば表面処理は記載なし                                        |
| 板厚・数量   | 原文から数値を取り出す（「t1.6」「2.3mm」「50個」など）。改訂の変更（「数量 50→100」）があれば最新の値                                                                                                                                       |
| 追加加工    | タップ（4-M4、M4タップ 4ヶ所、4X M4x0.7 TAP など）・皿もみ・圧入ナット／スタッド・スポット溶接・TIG溶接をコードと個数にする。ただの穴（φ4.5 キリ など）は数えない。同じ加工は合計し、部品表の合計（「〇台分」「合計」）は数量で割って1個あたりにする。ルールと LLM のコードが食い違えば要確認                                  |
| 特急      | 「特急」「至急」「URGENT」などで特急。否定（「急ぎません」「特急不要」「特急：なし」「特急 ×」「特急扱い不要」「NO URGENT」「NOT URGENT」「URGENT: NO」など）は特急でない。原文の語と LLM の判断が食い違えば語で決め、要確認にする。手書き・押印が印刷と食い違う（印刷は「急ぎません」で手書きが「至急」など）ときは手書き・押印の値を表示し、要確認にする |
| 特記事項    | 厳しい公差・外観の指定・検査や証明書の要求。普通公差・定型注記・色の指定は含めない。CAD図面ではテキスト層からもルールで拾い、2回読みでは両方の結果を合わせる                                                                                                                   |

### 6.5 要確認の決め方

次のどれかに当たる項目は「要確認」にする。画面では読み取った値が入力欄に入り（金額に入る）、担当者が図面と見比べて違えば直す。API（`POST /api/quotes`）では、確定の項目だけを金額に入れる。

- CAD図面：値の原文がテキスト層に見つからない。テキスト層にある加工指示が結果にない（ヒントつきで読み直しても欠ける）
- スキャン・FAX・手書き：2回の読み取りの結果が一致しない
- ルールと LLM の判断が食い違う、改訂の最新値と本文の値が違う、原文をルールで解釈できない、部品表の合計が数量で割り切れない、手書き・押印の特急の指示が印刷と食い違う

LLM が自分で「自信がない」と返した項目（`uncertain`）は判定に使わない（評価で、正しい値にも多く付き、自動確定を下げるだけだったため）。

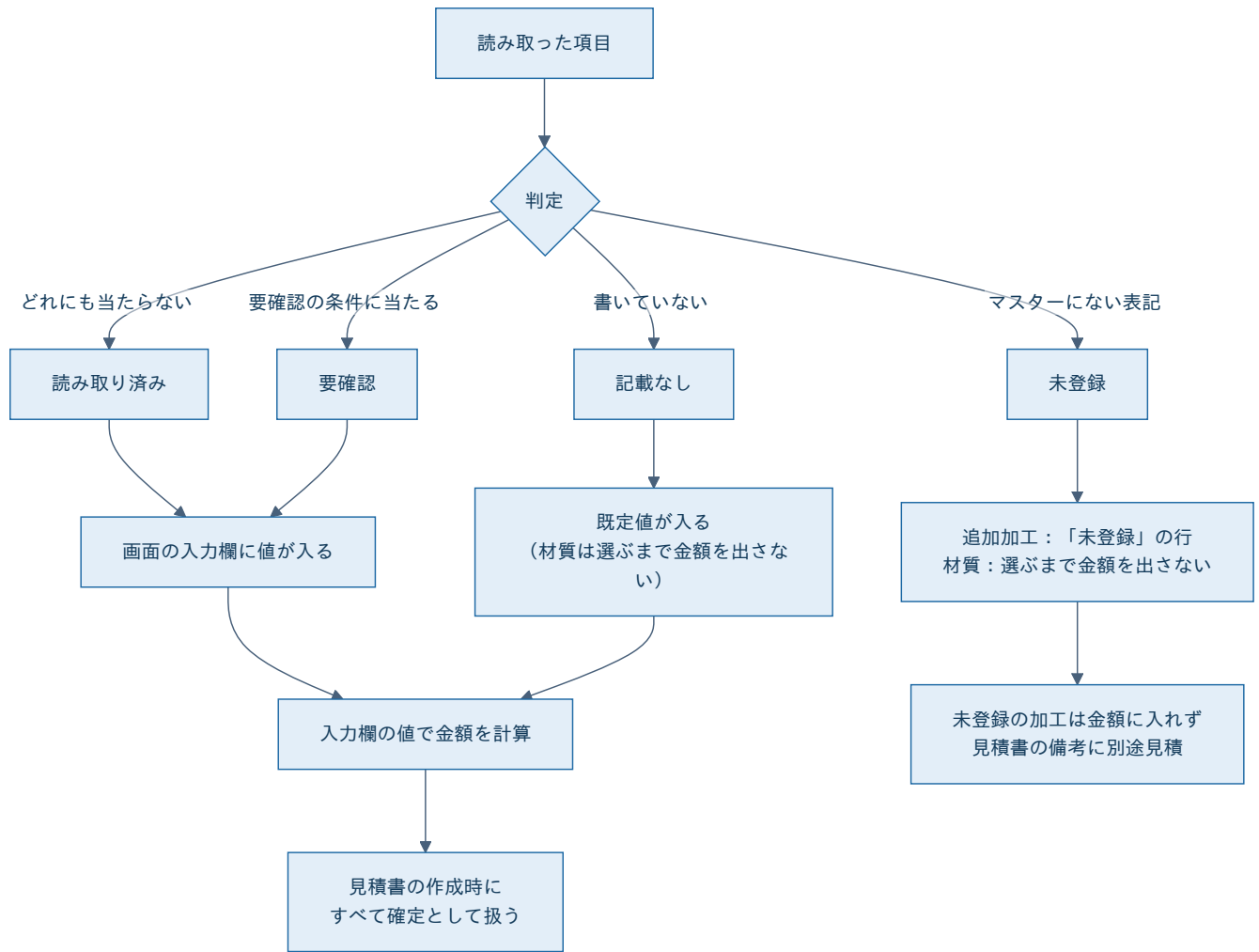


図 項目ごとの状態（画面の表示と見積への反映）

## 7. 見積の計算

`src/quote_engine.py`（QuoteEngine）。マスターの単価と率だけで計算する。

### 7.1 明細の計算式

数量を  $N$ 、展開面積を  $A$  ( $\text{mm}^2$ )、板厚を  $t$  ( $\text{mm}$ ) とする。

| 明細       | 式                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料費      | 1個の重さ (kg) = $A \times t \div 10^9 \times \text{密度 (kg/m}^3\text{)}$ 。金額 = 重さ $\times$ 材料単価 (円/kg) $\times$ 歩留まり係数 ( <code>waste_factor</code> ) $\times N$ |
| レーザー切断   | 切断長 (mm) $\times$ 単価 (円/mm) $\times N$                                                                                                                      |
| ピース（穴あけ） | 穴数 $\times$ 単価 $\times N$                                                                                                                                   |
| 曲げ       | 曲げ数 $\times$ 単価 $\times N$                                                                                                                                  |
| 段取り      | 単価 (1案件に1回)                                                                                                                                                 |
| 追加加工     | 1個あたりの個数 $\times$ 単価 $\times (N \text{ または } 1)$                                                                                                            |
| 表面処理     | 単価 $\times (N \text{ または } 1)$                                                                                                                              |

`charge_scope` が `per_part` の行は数量倍、`per_order` の行は1案件に1回だけ数える（どちらかはマスターの各行で決める）。

## 7.2 小計・特急割増・粗利・最終価格

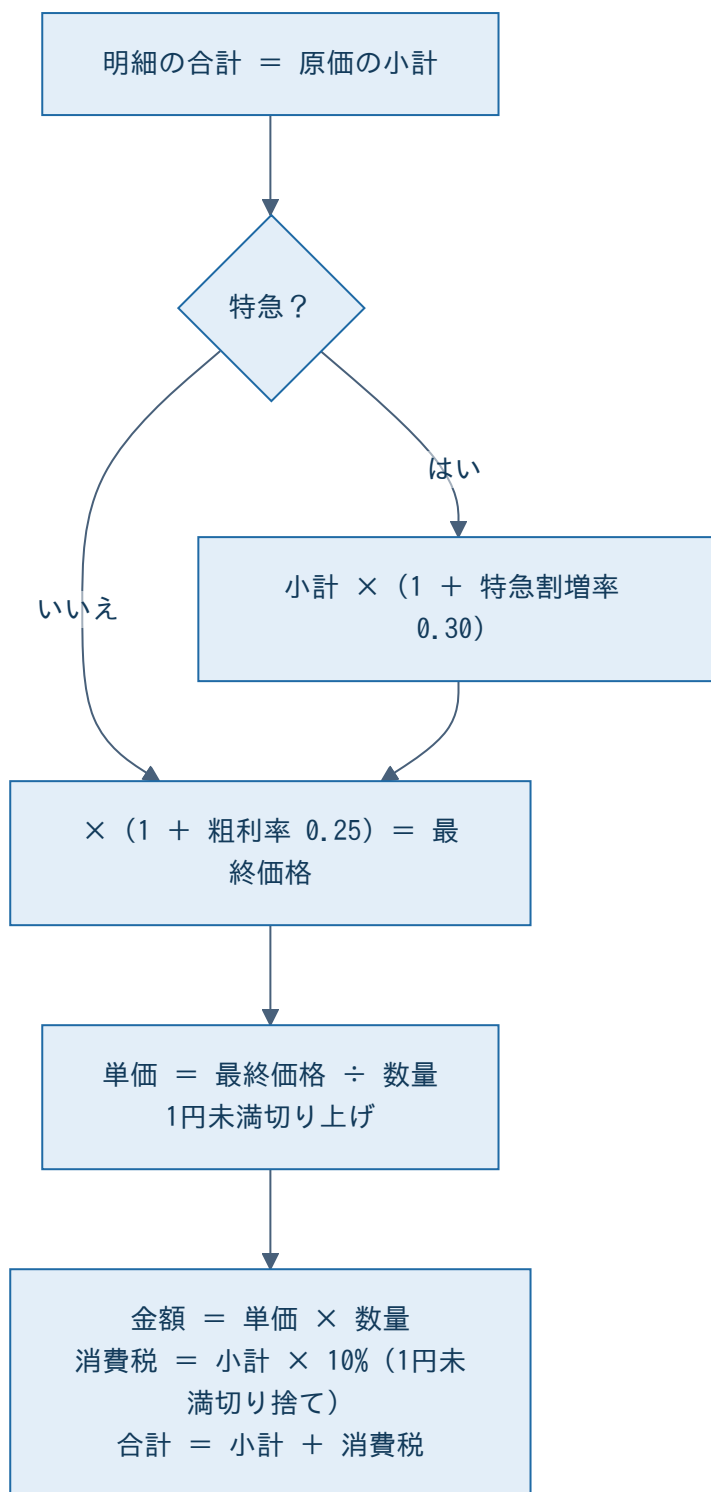


図 見積の計算の順番

- 特急割増率 `rush_surcharge_rate` (0.30)、粗利率 `margin_rate` (0.25)、税率 `tax_rate` (0.10) は `data/pricing_policy.csv`

- 画面の見積は、図面から読み取った値を初期値にした **見積の条件**（`QuoteInputs`、`src/services/platform/pricing.py`）で計算する。読み取りの状態はヒントで、要確認でも値はそのまま使う。板厚は形状の値（STEPから測った板厚、DXFは解析に使った板厚）を使い、図面の板厚は照合だけに使う
- API の `POST /api/quotes`（画面を使わない呼び出し）に図面の項目（`drawing`）を渡すと、**確定の項目だけ**を金額に入れる（今までどおり）。`condition` に数量・表面処理・特急を指定すると、図面の値に代わって確定になる。図面とチャット・手入力の同じ追加加工は、手入力の個数で置き換える
- 単価・金額・消費税・合計の端数処理は、画面・API・帳票で共通の関数（`src/quote_document.py` の `price_summary`）で行う。費目ごとの小計も API が返す。画面・API・帳票PDFで金額が1円も変わらないことをテストで確かめている

### 7.3 見積書を発行できる条件（画面の見積）

`src/services/platform/pricing.py` の `missing_items`。未入力の項目が1つでもあれば、API が帳票の発行を拒否する（409 `NOT_ISSUABLE`、`details` に一覧）。画面のボタンを無効にするだけではない。

| 未入力の項目      | 条件                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 数量          | 数量が空                                                                         |
| 材質          | マスターの材質が選ばれていない（マスターにない材質を選んだときは、kg単価と密度がない）                                 |
| マスターにない表面処理 | 1個あたりの単価がない                                                                  |
| 追加加工        | マスターの加工の箇所数がない、マスターにない加工の単価（1か所あたり）か箇所数がない                                   |
| 形状の値        | 板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数のうち、形状解析で求められず（解析不可・形状ファイルなし）入力もないもの。解析中は「形状解析がまだ終わっていません」 |

- 図面の読み取りが要確認、形状解析が概算（`partial`、前提、信頼度 `medium/low`）、表面処理「なし」・特急「なし」は、未入力ではない（ヒントとして表示）
- マスターにない材料・加工・表面処理**：似たものに寄せない。担当者が入れた単価で、その見積だけのマスターの写し（`with_custom`）を作り、`QuoteEngine` で計算する。材料はコード＝名前、密度と kg単価は入力値、歩留まり係数はマスターの板材と同じ 1.15、1個ごと。加工は `CUSTOM_P1` …（個数×単価、1個ごと）、表面処理は `CUSTOM_FINISH`。マスターには登録しない
- 形状の値の入力**：解析の値があるものは解析の値を使い、ないものだけ入力値を使う。解析不可・形状ファイルなしのときは、入力値で解析結果（`status partial`、前提「形状の値は担当者の入力」）を作って計算する。内訳に「手入力」とは出さない
- 希望納期**は記録・見積書の備考（「ご希望納期」）・進捗の警告に使い、金額には使わない

### 7.4 確認が必要な点（画面の「確認のヒント」、API の `estimate_reasons`）

次のどれかに当たると、その点を一覧で示す（`QuoteEngine.is_estimate` は評価で「概算表示」として使う）。見積書は、作成した時点で条件を確定として扱うので、見積書には「概算」の区別はない。

- 解析結果が `partial`、前提（Kファクターの既定値など）がある、信頼度が `medium/low` の値がある
- 図面から読み取った条件に、確定でない項目が残っている（API で確定にしていない項目）、マスター未登録の追加加工がある
- 図面の板厚と形状の板厚が違う

## 8. 見積書・納品書・請求書

`src/quote_document.py`（中身と金額）、`src/quote_pdf.py`（見積書の描画）、`src/trade_pdf.py`（納品書・請求書）、`src/services/platform/documents.py`（発行）、`src/quote_log.py`（API の見積書の番号）。LLM は使わない。

- ・ **記載項目**（見本 `analysis/quote_document_sample.pdf` と同じ並び）：タイトル・見積番号・発行日・有効期限／宛先（御中・様）／自社（会社名・住所・TEL/FAX・登録番号・担当者・押印欄）／件名・納期・受渡場所・取引条件・有効期限／御見積金額（税込）／明細（No・品名と図番・仕様2行・数量・単位・単価・金額）／小計・消費税・合計／備考
- ・ **タイトル**：つねに「御見積書」。発行した時点で条件を確定として扱う。概算の見積書はない
- ・ **仕様の2行**：1行目「材質 板厚 表面処理」、2行目「レーザー切断・曲げn箇所・追加加工と個数」
- ・ **納期**：「受注後 N営業日」。通常は `lead_time_days_normal`（10）、特急は `lead_time_days_rush`（5）。有効期限は発行日 + `quote_validity_days`（30）
- ・ **備考**：見積の根拠（図面の図番・改訂、形状ファイル名）、自社の定型文、ご希望納期、特急、特記事項（検査成績書などは別途）、追加の備考
- ・ **番号**：画面からの見積書は案件番号（Q-YYYY-NNNN、データベースの連番。再発行は -2...）、納品書 D-YYYY-NNNN、請求書 I-YYYY-NNNN。API の `POST /api/documents` は Q + 発行日 + - + 連番3桁（`output/quote_log.csv`）
- ・ **テンプレート**：表示する項目（費目の内訳 = QuoteEngine の明細の名前と数量だけで金額は出さない、単価と数量、図番と改訂、有効期限、備考欄、社印）を切り替える。指定がなければ、顧客に当てたテンプレート、なければ既定。原価・粗利は出さない（固定）
- ・ **納品書・請求書**：受注（`outcome` が受注）した案件で、発行済みの見積書の金額（発行記録 `issued_documents` に保存した単価・小計・消費税・合計と明細）をそのまま使う。請求書は適格請求書として、自社の登録番号と税率別の合計（税率・対象金額・消費税・合計）を載せ、支払期限は翌月末
- ・ **プレビュー**：発行するのと同じ PDF を番号「（プレビュー）」で作り、1ページ目を画像にして返す
- ・ **社外用と社内用**：社外用には原価の内訳と粗利率を出さない。API の見積書では社内用（見積根拠、別PDF、社外秘）も出せる
- ・ **日本語**：IPAゴシック（`fonts/ipag.ttf`）を埋め込む。長い文字は縮小し、それでも入らなければ折り返す
- ・ 発行した見積書は見積履歴（データベースの `past_quotes`）に入り（案件ごとに1行。再発行で置き換え）、案件の受注・失注に合わせて結果も変わる。類似実績・振り返り分析に使う

## 9. 類似見積・似た図面

`src/similar_quotes.py`（規則・過去見積の説明と価格の比較）、`src/services/platform/similar.py`（図面と実績の候補）。LLM は使わない。

- ・ **規則**（`is_similar`）：材料が同じ（マスターのコード。マスターにない・不明の材質は何とも似ない）、曲げ数の差が1以内、穴数の差が2以内。曲げ数・穴数が分からないもの（形状ファイルがない図面、形状の数値がない過去見積）は対象外
- ・ **並べ方**（`difference`）：曲げと穴の差の合計、曲げの差、穴の差の小さい順。同じなら新しい順
- ・ **候補**：登録済みの図面（最新の版の材質と形状解析の曲げ数・穴数、最新の見積の単価・数量・状態）と、登録図面に結び付かない過去見積の履歴。自分の図面は除く。最大30件
- ・ **同じ結果**：図面一覧の「似た形」（`GET /api/drawings/{id}/similar`）、図面詳細、見積結果の類似実績（`GET /api/estimates/{id}` の `similar`）は同じ関数を呼ぶ。見積の材質・形状の値が図面と同じなら同じ結果になる（テストで確認）

- **過去見積の説明**（POST /api/similar-quotes）：区分（リピート＝同じ顧客・同じ図番／同じ顧客／他の顧客）は表示だけで、並び順は上の規則。似ている理由・今回との違い・価格の比較（今のマスターで計算し直した標準単価と出し値の比、今回の標準単価に当てた水準、リピートで±20%を超えると注意）。今回の単価は変えない

## 10. API

api/main.py（FastAPI、create\_app）と api/platform\_routes.py（画面用）。仕様書は起動後の /docs、詳しい設計は analysis/api\_design.md。

| 機能             | エンドポイント                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状態・選択肢         | GET /api/health（トークン不要）、GET /api/meta、GET /api/recent                                                                                                                                                                                                                              |
| 図面             | POST /api/drawings/register、GET /api/drawings（条件）、GET /api/drawings/same-number、GET/PUT /api/drawings/{id}、PUT /api/drawings/{id}/current-revision、GET /api/drawings/{id}/similar、POST /api/drawings/{id}/memos、POST /api/revisions/{id}/notes、GET /api/revisions/{id}/preview.png |
| 見積             | POST /api/estimates（受付番号）、GET /api/estimates、GET/PUT /api/estimates/{id}、POST /api/estimates/{id}/chat                                                                                                                                                                             |
| 帳票             | GET /api/estimates/{id}/documents/preview.png、POST /api/estimates/{id}/documents、GET /api/issued、GET /api/issued/{id}/file.pdf                                                                                                                                                     |
| 案件             | GET /api/cases、PUT /api/cases/{id}/status、GET /api/cases/{id}/history、GET/PUT /api/statuses、GET /api/review                                                                                                                                                                        |
| 検索・書類・取引先      | GET /api/search、GET/POST/DELETE /api/library、GET/POST/PUT /api/partners                                                                                                                                                                                                            |
| 設定・マスター        | /api/staff、/api/categories、/api/attributes、/api/templates（/preview.png）、/api/master-tables/{table}、GET /api/logic、POST /api/history/columns                                                                                                                                        |
| 単体の処理（今までのAPI） | POST /api/files、POST /api/analyses、POST /api/drawings/readings、GET /api/jobs/{job_id}、POST /api/quotes、POST /api/documents、POST /api/similar-quotes、/api/history...、GET /api/files/{file_id}/model.glb、GET /api/masters                                                            |

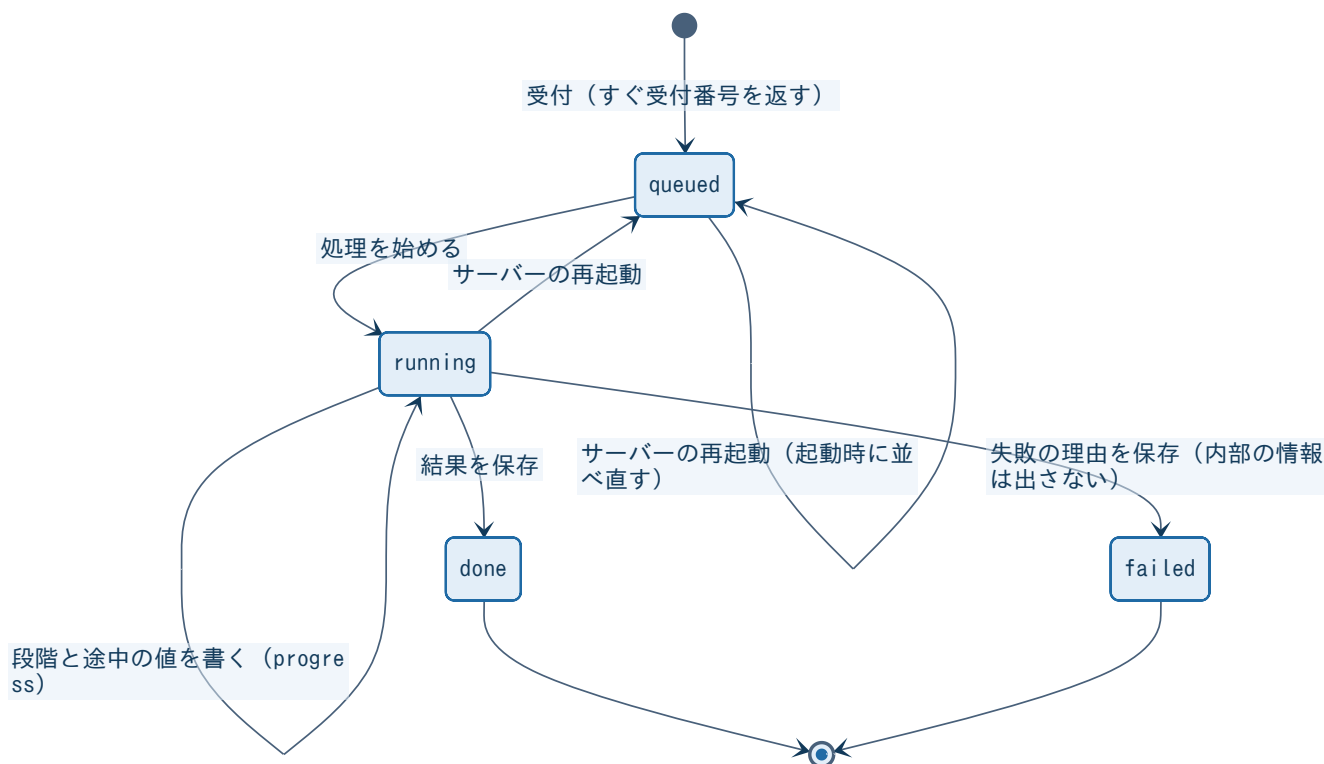


図 受付（解析・読み取り・登録・見積）の状態の移り変わり

- 受付ごとに `<保存先>/jobs/<受付番号>.json` に状態・入力・結果・進み具合を書く。再起動しても消えない。処理は同じプロセスのスレッド（`JOB_WORKERS`、既定2）。pdfium は同時に使えないので、PDF を開く処理は1つの排他（`src/services/pdfium_lock.py`）の下で行う（読み取り器のページの読み込みもこの排他で包む。LLM の呼び出しは並行のまま）
- **同時利用**：見積・案件・図面・取引先・マスター・ステータスの行は版（`version`）を持つ。更新は開いたときの版を送り、違えば `409 CONFLICT`（後から保存した側に知らせ、上書きしない）。データベースの側でも版を照合して更新する（SQLAlchemy の `version_id_col`）。連番は行ロックで取る
- **守りと操作者**（`api/security.py`）：合言葉（`API_TOKEN`）を全エンドポイント（`health` を除く）に1か所で掛ける。操作者は画面で選んだ担当者（`X-Actor`）で、修正履歴・ステータスの履歴・帳票の発行・登録に残す。ログインと権限を足すときは、この2つの関数を差し替える
- 守り：アップロードの種類（拡張子と中身の先頭）と大きさ（`MAX_UPLOAD_MB`、既定50）、エラーに内部のパスを出さない

## 11. データ設計

### 11.1 データベース

`src/db/models.py`（SQLAlchemy 2）。構造の変更は Alembic のマイグレーション（`migrations/versions/`）で管理し、API の起動時に `upgrade head` する。`DATABASE_URL` がなければ `<保存先>/app.db`（SQLite）。初期データ（`src/db/seed.py`）は、空の表にだけ入れる。

| 表                                                                                                                                                                  | 中身                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>drawings</code> ・ <code>drawing_revisions</code>                                                                                                             | 図面（図番・品名・顧客・自社の属性・最新の版）と版（改訂・図面PDFと形状ファイルの <code>file_id</code> ・材質・表面処理・解析結果・読み取り結果・最大寸法・PDFの文字） |
| <code>drawing_categories</code> ・ <code>categories</code>                                                                                                          | 図面と分類（グループとフォルダ）の多対多                                                                              |
| <code>drawing_notes</code> ・ <code>drawing_memos</code>                                                                                                            | 図面への書き込み（版ごと、位置 0~1）、注意・不具合メモ                                                                     |
| <code>cases</code> ・ <code>case_status_log</code>                                                                                                                  | 案件（番号・顧客・案件名・ステータス・担当・希望納期・結果・失注の理由と他社価格・各日時）と、ステータスの履歴（当時の名前）                                    |
| <code>quotes</code> ・ <code>quote_edit_log</code>                                                                                                                  | 見積（図面と版・条件 <code>inputs</code> ・解析・読み取り・計算結果・チャット）と修正履歴（だれが・何を・金額の前後）                             |
| <code>issued_documents</code>                                                                                                                                      | 発行した帳票（種類・番号・金額・テンプレート・ファイル・明細）                                                                   |
| <code>past_quotes</code>                                                                                                                                           | 見積履歴（CSV と同じ列と、案件・図面・失注の理由・回答日数）                                                                  |
| <code>master_materials</code> ・ <code>master_processes</code> ・ <code>master_surface_treatments</code> ・ <code>master_pricing_policy</code> ・ <code>company</code> | マスターと自社情報（CSV と同じ列。文字のまま持ち、 <code>MasterLoader</code> と同じ形で <code>QuoteEngine</code> に渡す）         |
| <code>case_statuses</code> ・ <code>attribute_defs</code> ・ <code>templates</code> ・ <code>staff</code> ・ <code>partners</code> ・ <code>documents</code>            | 案件ステータス（色・グループ・表示・役割）、属性項目、帳票テンプレート、担当者、取引先、書類（文字データ・関連図面）                                        |
| <code>counters</code>                                                                                                                                              | 連番（案件・納品書・請求書）と、マスター・履歴の変更回数（読み込み直しの合図）                                                           |

## 11.2 マスター（data/）

| ファイル                                | 列                                                                                                                                                                                         | 意味                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>materials.csv</code>          | <code>material</code> , <code>display_name</code> , <code>density_kg_m3</code> , <code>price_per_kg</code> , <code>waste_factor</code> , <code>charge_scope</code> , <code>aliases</code> | 材質コード、表示名、密度、材料単価（円/kg）、歩留まり係数、数え方、表記ゆれ（  区切り）                                                                                                                                                                   |
| <code>process_rates.csv</code>      | <code>process_code</code> , <code>display_name</code> , <code>calculation_type</code> , <code>unit_price</code> , <code>unit</code> , <code>charge_scope</code> , <code>aliases</code>    | 工程コード（LASER_CUT・PIERCE・BEND・SETUP と追加加工）、単価、単位（mm・hole・bend など）                                                                                                                                                  |
| <code>surface_treatments.csv</code> | <code>treatment_code</code> , <code>display_name</code> , <code>unit_price</code> , <code>charge_scope</code> , <code>aliases</code>                                                      | 表面処理コード（NONE＝処理なし）、単価                                                                                                                                                                                            |
| <code>pricing_policy.csv</code>     | <code>key</code> , <code>value</code> , <code>description</code>                                                                                                                          | <code>margin_rate</code> 0.25、 <code>rush_surcharge_rate</code> 0.30、 <code>tax_rate</code> 0.10、 <code>quote_validity_days</code> 30、 <code>lead_time_days_normal</code> 10、 <code>lead_time_days_rush</code> 5 |
| <code>company.csv</code>            | <code>key</code> , <code>value</code> , <code>description</code>                                                                                                                          | 自社情報（仮の値）。 <code>company.local.csv</code> （Git管理外）があればそちらを使う。 <code>remark_1</code> … が備考の定型文                                                                                                                    |

表記ゆれの照合は `MasterLoader.resolve_alias`（全角→半角、大文字、空白や記号を除いて完全一致）。似たものの寄せはしない。

## 11.3 見積履歴（data/past\_quotes/history.csv）

1行1見積の UTF-8 CSV。コミットして、Git で変更が読める。最初の起動でデータベースの `past_quotes` に取り込み、以後はデータベースで持つ（ファイルは書き換ええない）。

| 列                                                         | 意味                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| quote_no, date, customer, drawing_no, revision, part_name | 見積番号・見積日・顧客・図番・改訂・品名                                                                     |
| material_text / material_code / material_family           | 書かれた文字、マスターのコード（系統だけ分かるときは空、マスターにないときは UNREGISTERED）、系統（steel・stainless・aluminum・copper） |
| thickness, quantity                                       | 板厚・数量                                                                                    |
| finish_text / finish_code                                 | 表面処理の文字とコード（空欄は「記録なし」）                                                                   |
| processes_text / processes                                | 追加加工の文字と、JSON の一覧（コード・個数・原文）                                                             |
| rush, unit_price, amount, outcome                         | 特急、単価、金額、結果（受注・失注・未回答）                                                                   |
| area, cut, holes, bends, flat_size, shape_class           | 形状の数値（ない見積は空）                                                                            |
| source, original                                          | 取り込み元（import:ファイル名 か app）、取り込んだ元の行（JSON）                                                 |

過去見積の CSV（Excel の書き出し、UTF-8 か Shift\_JIS）は、列名の別名（「顧客名／得意先」など）が明示した対応づけで取り込む。同じ見積（番号・日付・顧客が同じ）は二重に入らない。

## 11.4 保存するファイル（output/、Git管理外）

| 場所                        | 中身                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| output/app.db             | データベース（DATABASE_URL がないとき。SQLite）              |
| output/uploads/<file_id>/ | アップロードしたファイル（図面PDF・形状ファイル・帳票PDF・書類）と meta.json |
| output/jobs/<job_id>.json | 受付の状態・入力・結果                                    |
| output/documents/<見積番号>/  | 見積書（quote.pdf）と社内用（internal.pdf）               |
| output/viewer/            | 3D表示用の形状（glb）、図面PDFのプレビュー画像                    |
| output/quote_log.csv      | 見積書の出力記録                                       |

置き場所は環境変数で変えられる（ESTIMATE\_DATA\_DIR、ESTIMATE\_STORAGE\_DIR、PAST\_QUOTES\_PATH、QUOTE\_LOG\_PATH）。

## 12. 評価の仕組み

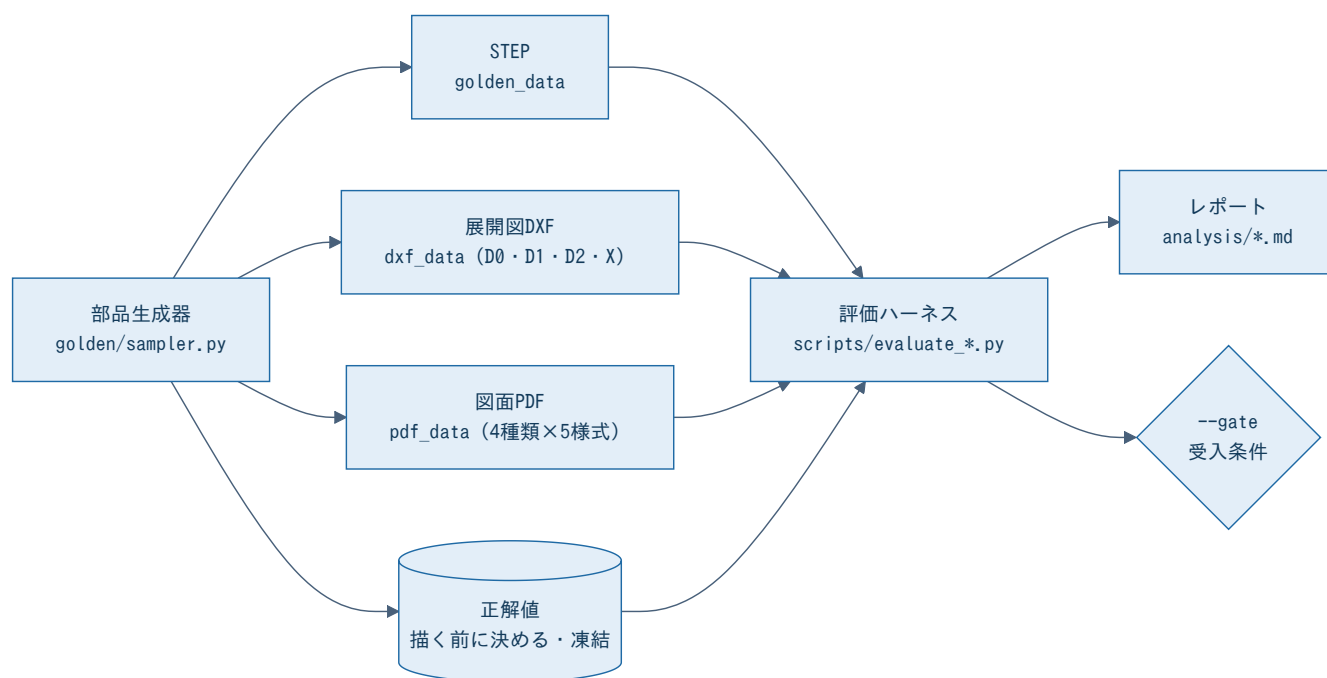


図 評価の仕組み

- ・ **ゴールデンデータ**：正解の分かる部品を部品生成器で作り、STEP・DXF・図面PDFに描き分ける。正解値は描く前に決め、凍結したファイル（golden/datasets/\*.json）と照合する（--verify-frozen）
- ・ **評価ハーンズ**：scripts/evaluate\_golden.py（STEP）、scripts/evaluate\_dxf.py（DXF）、scripts/evaluate\_pdf.py（図面PDF）。部品ごとの結果は \*/results.csv、集計は analysis/\*.md
- ・ **判定の区分**：確定で正解／正解だが概算／誤り（概算表示あり）／危険誤答（誤っているのに確定表示）／解析不可。図面PDFは項目ごとに 正解／正解だが要確認／誤り（要確認）／危険誤答
- ・ **ホールドアウト**：開発中は見ない評価用データを別の乱数（seed）で作り、最後に一度だけ評価する。作り込みすぎ（開発用データへの過剰な適合）を見つけるため

評価の結果（analysis/ のレポートから）：

| 対象    | データ                            | 結果                                                                                            |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| STEP  | 開発用508件・ホールドアウト200件・追加検証2,000件 | すべて「確定で正解」100%、危険誤答0件                                                                         |
| DXF   | 開発用800・ホールドアウト400・追加検証800ファイル  | 解析成功100%（X は全件「確定しない」）、危険誤答0件。開発用は規則の追加後に再評価し、確定で正解は D0・D1 80%、D2 58%（残りは平板・インチ単位の図面で、正解だが概算） |
| 図面PDF | 開発用300枚                        | 価格項目がすべて正しい99.3%、自動確定92.7%、危険誤答0.0%（ホールドアウトは判定途中）                                             |
| 類似見積  | 種データ1,045件                     | 平均誤差 全体10.8%→7.9%、リピート9.9%→4.9%                                                               |

## 13. LLMを使う箇所

| 箇所                       | 入力                          | 出力                         | 金額・数値への使い方                                       |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 図面PDFの読み取り<br>(Claude)   | 図面の画像、CAD図面の文字データ、システムプロンプト | 項目ごとの原文と書かれている場所<br>(JSON) | 原文をルールでコード・数値にする。LLMの解釈はルールとの照合（食い違えば要確認）にだけ使う   |
| 条件のチャット入力<br>(OpenAI、任意) | 担当者の文章、登録済みの工程の一覧           | 変更の操作（数量・材質・工程の追加など）       | 登録済みのコードと数量だけを反映（図面の条件の入力欄にも入る）。APIキーがなければ簡易的な解釈 |
| LLM単独の解析器（比較用、既定では使わない）  | STEP の面の一覧                  | 板厚・面積など                    | 結果は常に概算。評価の比較にだけ使う                               |

**使わない箇所：**STEP・DXFの形状の解析、見積の計算、帳票、類似、検索、API の処理。図面の登録で AI の仕分けはしない。これらは LLM のキーがなくてもすべて動く。

## 14. 主なモジュール

| モジュール                                                                    | 役割                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| web/                                                                     | 画面（React・TypeScript、Vite で web/dist に作る）                                                                                 |
| api/main.py ・<br>api/platform_routes.py ・<br>api/security.py             | API（FastAPI）、画面用の API、守りと操作者                                                                                             |
| src/services/                                                            | 処理の層（estimate.py ・受付 jobs.py ・型 schemas.py ・設定 settings.py ・3D gltf.py ・pdfium_lock.py）                                  |
| src/services/platform/                                                   | 画面の業務（pricing.py ・quotes.py ・drawings.py ・cases.py ・documents.py ・similar.py ・library.py ・admin.py ・masters.py ・core.py） |
| src/db/ ・ migrations/                                                    | データベースのモデル・接続・初期データ、マイグレーション                                                                                             |
| src/sheetmetal_*.py                                                      | STEPの解析                                                                                                                  |
| src/dxf_analyzer.py                                                      | 展開図DXFの解析                                                                                                                |
| src/pdf_reader.py ・ pdf_terms.py ・<br>pdf_quote.py                       | 図面PDFの読み取りと見積への反映                                                                                                        |
| src/quote_engine.py                                                      | 見積の計算                                                                                                                    |
| src/quote_document.py ・<br>quote_pdf.py ・ quote_log.py ・<br>trade_pdf.py | 見積書・納品書・請求書                                                                                                              |
| src/past_quotes.py ・<br>similar_quotes.py                                | 見積履歴と類似見積                                                                                                                |
| data/                                                                    | マスター・自社情報・見積履歴（初期データ。評価とテストはこの CSV を読む）                                                                                  |
| scripts/seed_demo.py ・<br>tests/test_e2e_flow.py                         | お試しデータ、ブラウザでの通しの操作のテスト                                                                                                   |
| golden/ ・ scripts/evaluate_*.py                                          | ゴールデンデータの生成と評価                                                                                                           |